

7.7 Sommerfeld - Theorie

Im Drude-Modell wird angenommen, dass alle Leitungselektronen mittels thermischer Anregung oder eines elektrischen Feldes angeregt werden. Es kann allerdings weder die thermische Kapazität (siehe Kapitel 5.4) noch das sog.

Wiedemann-Franz-Gesetz erklären (siehe Kapitel 7.11).

1. Sommerfeld schlug als Erweiterung vor, die Elektronen als freie Teilchen zu betrachten (s. 5.3), d.h. sie gehorchen der Schrödinger-Gleichung, dem Pauli-Prinzip und der Fermi-Dirac-Verteilung. Für halb gefüllte Bänder kann die Fermi-Ebene in guter Näherung als Fermi-Kugel beschrieben ($\Rightarrow$ Alkali- und Edelmetalle).

$$\Rightarrow \tau \frac{d\mathbf{k}}{dt} = \mathbf{F} = -e \mathbf{E} \quad | \text{Impuls: } \hbar \mathbf{k}$$

$$\Rightarrow \text{Verschieben der Fermi-Kugel am } \Gamma\text{-Punkt um} \\ \Delta \mathbf{k} = - \frac{e \mathbf{E} \tau}{\hbar}$$

Im elektrischen Feld: Transport über wenige, schnelle Elektronen ($\sim v_F$).

Problem: $\tau \hat{=}$ Zeit, sodass sich Verschiebung einstellt, ist eine "mittlere Stoßzeit" und wird nicht klar aus der Theorie hergeleitet.

7.8 Boltzmann - Gleichung

Gesucht: Ausdruck für Verteilung der Fermi - Dirac - Verteilung im k -Raum bei Anlegen von $\underline{E}$.

$\underline{E} = 0$: Fermi - Dirac Verteilung $f_0(k)$ im Gleichgewicht

$\underline{E} \neq 0$: Beschleunigung der Ladungsträger bis stationäres Nicht-Gleichgewicht $f(k, r, t)$.

Annahme: Änderung von f durch:

- Diffusion aufgrund Dichteschwankungen
- äußere Felder
- Streuprozesse

Liouville'scher Satz (kl. Mechanik): Keine Stöße $\Rightarrow$ Dichte im Phasenraum bleibt erhalten

$$f(\underline{k} + d\underline{k}, \underline{r} + d\underline{r}, t + dt) = f(\underline{k}, \underline{r}, t) ;$$

$$\Rightarrow f(\underline{k} + d\underline{k}, \underline{r} + d\underline{r}, t + dt) - f(\underline{k}, \underline{r}, t) = 0 ;$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial \underline{k}} d\underline{k} + \frac{\partial f}{\partial \underline{r}} d\underline{r} + \frac{\partial f}{\partial t} dt = 0 ; \quad \left| \begin{array}{l} \text{Ableitung nach} \\ \text{des Zeit} \end{array} \right. \frac{1}{dt}$$

$\underline{k} \frac{\partial f}{\partial \underline{k}} + \underline{r} \frac{\partial f}{\partial \underline{r}} + \frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial t} \Big _{\text{Streuung}}$	<u>Boltzmann - Gleichung</u>
---	------------------------------

Feldterm

Diffusions-
term
= 0 für d. Leitg!

Korrektur bei
Auftreten von
Streuprozessen

Boltzmann - Gleichung beschreibt zeitliche und räumliche Entwicklung der Verteilungsfunktion $f(k, r, t)$.

Bemerkung

- Diffusionsterm kann/wird für elektrische Leitfähigkeit weggelassen.

- Stoß/Streuterm:

Relaxationszeit - Näherung:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial t} \right|_{\text{Stoß}} = - \frac{f(\underline{k}) - f_0(\underline{k})}{\tau(\underline{k})} \quad ,$$

τ : Relaxationszeit
 τ^{-1} : Streurrate.

$\Rightarrow$ Exponentielles Abklingen, aber auch Verschiebung der Fermi-Kugel kann damit erklärt werden.

($\Rightarrow$ Drude - Modell, Sommer-Theorie).

- Die Streuprozesse werden im Kapitel 7.9 besprochen.

Ladungstransport (im Rahmen der Boltzmann-Gleichung)

Gleichstromleitfähigkeit $[\underline{\sigma}] = [\frac{j}{E}]$ Tensor

Für $\underline{E} = \text{const.}$ $\underline{\dot{k}} = - \frac{e \underline{E}}{\hbar} \quad (\text{Sommerfeld})$

Annahme :
 - isotropes $\bar{e}$ -Gas (Tensor $\rightarrow$ Skalar)
 - stationärer Zustand ($\frac{\partial f}{\partial t} = 0$), d.h.
 kein Ein-/Ausschalten.

BMG

$$\Rightarrow - \frac{f(\underline{k}) - f_0(\underline{k})}{\tau(\underline{k})} = - \frac{e \underline{E}}{\hbar} \cdot \underline{\nabla}_{\underline{k}} \cdot f(\underline{k})$$

$$\Rightarrow f(\underline{k}) = f_0(\underline{k}) + \frac{e \tau(\underline{k})}{\hbar} \cdot \underline{E} \cdot \underline{\nabla}_{\underline{k}} f(\underline{k})$$

Annahme :
 - $f(\underline{k})$ sei kleine Abweichung von $f_0(\underline{k})$
 $\Rightarrow \underline{\nabla}_{\underline{k}} \cdot f(\underline{k}) \approx \underline{\nabla}_{\underline{k}} \cdot f_0(\underline{k})$

$\Rightarrow$

$$f(\underline{k}) = f_0(\underline{k}) + \frac{e \tau(\underline{k})}{\hbar} \cdot \underline{E} \cdot \underline{\nabla}_{\underline{k}} f_0(\underline{k}) \quad (*)$$

linearisierte Boltzmann-Gleichung

Stromdichte : $\vec{j} = \frac{e}{4\pi^3} \int \vec{v}(\underline{k}) \cdot f(\underline{k}) d^3k \quad (**)$

Annahme : - $\underline{E}$ in einer Richtung : E_x

$$\Rightarrow j_y = j_z = 0$$

- nur $\nabla_{\underline{k}} f_0(\underline{k})$ führt zu Netto-Transport

"allgemein
falsch, soll
aber motivieren
dass der Faktor
 $\frac{e \cdot \tau(\underline{k}) \cdot \underline{E}}{\tau}$
berücksichtigt wird"

$$\left[- \frac{\partial}{\partial \underline{k}} f_0 \approx \frac{e \tau(\underline{k})}{\tau} \cdot \underline{E} \cdot \frac{\partial}{\partial \underline{k}} f_0(\underline{k}) \right]$$

$$- \frac{\partial f_0}{\partial \underline{k}} = \left(\frac{\partial f_0}{\partial E} \right) \cdot \frac{\partial E}{\partial \underline{k}} = \left(\frac{\partial f_0}{\partial E} \right) \cdot \tau v_x$$

$$(**) \Rightarrow \vec{j} = \frac{-e^2 E_x}{4\pi^3} \int v_x^2 \cdot \tau(\underline{k}) \cdot \frac{\partial f_0(\underline{k})}{\partial E} d^3k$$

Annahme :

- Fermi-Dirac-Statistik fällt steil ab

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial E} f_0 \text{ zeigt ausgeprägtes Maximum}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial E} f_0 \approx -\delta(E - E_F)$$

$$- d^3k \rightarrow \frac{1}{\tau} \frac{dE}{v(\underline{k})} \cdot dS_E \quad \left(\begin{array}{l} \text{s. Zustählung} \\ \text{bzgl. DOS} \end{array} \right)$$

$$D(E) dE = g_k \int_E^{E+dE} d^3k = \frac{g_k}{\tau} dE \int \frac{dS_E}{v_{\text{Gruppe}}} \quad \text{Oberflächenintegral}$$

$$\Rightarrow \sigma_{xx} = \frac{j_x}{E_x} \approx \frac{e^2}{4\pi^3 \tau} \int \frac{v_x^2(\underline{k})}{v(\underline{k})} \cdot \tau(\underline{k}) \delta(E - E_F) dE \cdot dS_E$$

Annahme :

- isotrope Geschwindigkeitsverteilung $\Rightarrow v_x^2 = \frac{1}{3} v^2$

- τ ist nicht ungs unabhängig

$$- m^* \cdot v_F = \hbar k_F$$

$$\Rightarrow \sigma_{xx} = \frac{e^2}{4\pi^3 \tau} \int \frac{v_x^2(\underline{k}_F)}{v(\underline{k}_F)} \tau(\underline{k}_F) \cdot dS_F$$

↑
Fermi-Oberfläche
 $\int dS_F = 4\pi k_F^2$

$$= \frac{e^2}{4\pi^3 \tau} \cdot \frac{1}{3} \frac{v_F^2}{v_F} \cdot \tau(\underline{k}_F) \cdot 4\pi k_F^2$$

$$= \frac{e^2}{3\pi^2 \hbar} \cdot \frac{m^*}{m^*} \cdot v_F \cdot \tau(k_F) \cdot k_F^2 \quad \left| \quad m^* v_F = \hbar k_F \right.$$

$$= \frac{e^2}{3\pi^2} \cdot \frac{\tau(k_F)}{m^*} \cdot k_F^3 \quad \left| \quad k_F^3 = 3\pi^2 \cdot n \right.$$

$\Rightarrow$

$$\sigma_{xx} = \frac{n \cdot e^2}{m^*} \tau(E_F)$$

Bemerkung

- Vergleich zu Drude-Modell und Sommerfeld-Theorie:
 - nur e^- an E_F tragen bei.
 - m^* berücksichtigt WW zu Atomrümpfen und "Core"-Elektronen
 - $\tau(E_F)$: Relaxationszeit an E_F , d.h. genau spezifiziert (Kap. 7.7)
- Es ergibt sich eine mittlere freie Weglänge der Elektronen an E_F :

$$l_{\text{mfp}} = v_F \cdot \tau \quad (\text{Kap. 7.11})$$

- Verschiebung des Fermi-niveaus: $\Delta k = 3 \cdot 10 \text{ nm}^{-1}$ ($|E| = \frac{100 \text{ V}}{\text{nm}}$)
 $\Rightarrow \frac{\Delta k}{k_F} \approx 10^{-4}$ (rechtfertigt obige Näherung)
- Frequenzabhängige Leitfähigkeit:

$$\sigma_{\omega} = \frac{n \cdot e^2 \cdot \tau}{m^*} \cdot \frac{1}{1 - i(\omega \tau)}$$

drue
Konstanz
siehe
SS